

1. Lauras Mutter hat ein Kapital von 8000 € angelegt. Der Zinssatz beträgt 1,5 %.

Lauras Mama rechnet sich aus, wieviel Geld sie nach einem Jahr hat. Sie rechnet erst die 1,5 % Zinsen aus und zählt sie dann zum Kapital hinzu. Sie kommt auf 8120 €.

Laura denkt, sie kann das sehr viel besser und Laura hat Recht.

Nach einem Jahr sind aus 100 % ja $100 \% + 1,5 \% = 101,5 \%$ geworden.

Jetzt kommt Lauras Trick: Sie berechnet das Kapital nach einem Jahr so:

$$K_1 = \frac{8000 \text{ €} \cdot 101,5}{100}$$

$$K_1 = 8000 \text{ €} \cdot \frac{101,5}{100}$$

$$K_1 = 8000 \text{ €} \cdot 1,015$$

$$K_1 = 8120 \text{ €}$$

Die 1,015 heißen der „Zinsfaktor“.

Sie sind ja direkt die 101,5 % als Dezimalzahl geschrieben ($101,5 \% = 1,015$).

Das geht alles sehr schnell und wir können noch viel damit machen.

Verwende Lauras Methode mit dem Zinsfaktor um in folgenden Fällen das Kapital nach einem Jahr auszurechnen:

- (a) 9000 € werden mit einem Zinssatz von 4 % angelegt.

Lösung:

$$900 \text{ €} \cdot 1,04 = 936 \text{ €}$$

- (b) Jerome hat 15 000 € gespart und legt sie mit 3,5 % Zinsen an.

Lösung:

$$15\,000 \text{ €} \cdot 1,04 = 15\,525 \text{ €}$$

- (c) B-Boy Monster leiht sich von B-Girl firefly 880 € und zahlt das Geld nach einem Jahr mit fetten 11 % Zinsen zurück. Wieviel Geld muss er seiner Freundin zurückzahlen?

Lösung:

$$880 \text{ €} \cdot 1,11 = 976,8 \text{ €}$$